

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Utiliser la décomposition des entiers naturels en produit de facteurs premiers pour calculer leur PPCM, leur PGCD, le nombre de diviseurs d'un entier et dresser la liste de ses diviseurs positifs.
- Reconnaître les nombres premiers entre eux.

SITUATION PROBLÈME.

L'office du Baccalauréat d'un pays a reçu cette année 14553 copies de mathématiques à distribuer à un certain nombre de correcteurs de façon à ce que tous les correcteurs aient le même nombre de copies. A la fin, chaque correcteur reçoit 50 000FCFA. Sachant que chaque correcteur devra corriger entre 150 et 300 copies et que la somme à partager à tous les correcteurs ne devrait pas excéder 3.500.000CFA, quelles sont les différentes possibilités de choix du nombre des correcteurs par l'office?

I-ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE

Activité

I- Soit n un entier naturel différent de 0 et de 1. On considère l'ensemble D des diviseurs de n supérieurs ou égaux à 2. $D = \{d \in D(n), d \geq 2\}$.

- 1) Déterminer les diviseurs positifs de 17. Que peut-on dire de 17 ?
- 2) Montrer que D admet un plus petit élément p .
- 3) Montrer par l'absurde que p est un nombre premier.
- 4) On suppose maintenant que n est un nombre non premier.

- a) Montrer qu'il existe un entier naturel p' tel que $n = pp'$ et $1 < p \leq p'$
- b) En déduire alors que $1 < p^2 \leq n$.

II-1) Ecrire 14553 comme produit de puissances entières de nombres premiers.

- 2) Montrer que tout nombre de la forme $3^a \times 7^b \times 11^c$ avec $a \in \{0,1,2,3\}$, $b \in \{0,1,2\}$ et $c \in \{0,1\}$ est un diviseur de 14553.
- 3) On admet que tout diviseur positif de 14553 est sous la forme $3^a \times 7^b \times 11^c$ avec $a \in \{0,1,2,3\}$, $b \in \{0,1,2\}$, et $c \in \{0,1\}$.
- a) Déterminer le nombre de diviseurs positifs de 14553.
- b) Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 14553.
- c) Donner la solution de la situation problème.

Solution de l'activité

I -1) les seuls diviseurs positifs de 17 sont 1 et 17. Donc 17 est un nombre premier.

1) On a $n \in D(n)$ et $n \geq 2$ donc $n \in D$. D est donc une partie non vide de $\mathbb{N}$ et admet par

conséquent un plus petit élément p .

2) Supposons que p est un nombre composé. Alors il admet un diviseur k autre que 1 et p .
 $k \in D(p)$ et $p \in D(n)$ donc $k \in D(n)$ ainsi $k \in D$ et $k \leq p$ ce qui contredit le fait que p soit le plus petit élément de D donc p est premier.

3a) supposons que n soit non premier, alors n admet un autre diviseur p' différent de 1 et p
d'où $n = pp'$ et $1 < p \leq p'$ car p est le plus petit diviseur de n strictement supérieur à 1.

b) Ainsi donc $1 \times p < p \times p \leq p' \times p$ d'où $1 < p^2 \leq n$.

II-1) $14553 = 3^3 \times 7^2 \times 11$.

2) $3^3 \times 7^2 \times 11 = 3^{3-a} \times 7^{2-b} \times 11^{1-c} \times 3^a \times 7^b \times 11^c$ donc, $3^a \times 7^b \times 11^c$ est un diviseur de $3^3 \times 7^2 \times 11$.

3a) Le nombre de diviseurs positifs de 14553 est donc $4 \times 3 \times 2 = 24$.

b) L'ensemble des diviseurs positifs de 14553 est :

$\{1; 3; 7; 9; 11; 21; 27; 33; 49; 63; 77; 99; 147; 189; 231; 297; 441; 539; 693; 1323; 1617; 2079; 4851; 14533\}$

c) Soit N le nombre de correcteurs convoqués par l'office. Comme tous les correcteurs ont le même nombre de copies, N doit être un diviseur positif de 14553. Mais d'après l'énoncé, le nombre N_c de copies par correcteur est tel que $150 < N_c < 300$ d'où $150 < \frac{14553}{N} < 300$.

On obtient donc $\frac{14553}{300} < N < \frac{14553}{150}$. Et finalement $48.51 < N < 97.02$. On peut prendre $N=49$ ou $N=63$ ou $N=77$ et les sommes totales allouées aux correcteurs respectivement pour ces nombres sont : 2450000F, 3150000F et 3850000F.

L'office pourra donc convoquer 49 ou 63 correcteurs.

II-RÉSUMÉ

1 Nombres premiers

(1) On dit qu'un entier naturel p est **premier** lorsqu'il admet exactement deux diviseurs positifs 1 et p .

(2) Un entier naturel qui n'est pas premier est dit **composé**.

Exemple : 2 ; 3 ; 7 et 13 sont des nombres premiers.

(a) Tout entier naturel n différent de 0 et de 1 admet au moins un diviseur premier p .

(b) Tout entier naturel n différent de 0 et de 1 et non premier admet au moins un diviseur premier p tel que $1 < p^2 \leq n$.

(3) **test de primalité** : Si un entier naturel n n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs à $\sqrt{n}$, alors il est premier.

(4) **Ensemble des nombres premiers**. Il existe une infinité de nombres premiers.

(5) **Algorithme d'Eratosthène**. Pour déterminer les nombres premiers compris entre 1 et n , on procède comme suit :

c) On écrit les entiers naturels consécutifs de 1 à n .

d) 1 n'est pas premier on le supprime

- e) 2 est premier on supprime tous les multiples de 2
- f) Le premier nombre non supprimé est 3 qui est premier on supprime tous les multiples de 3
- g) On itère le processus jusqu'à la fin
- h) Tous les nombres non supprimés sont des nombres premiers.

2) Théorème fondamental de l'arithmétique.

Soit n un entier naturel non nul. $n \geq 2$

- i) Il existe des nombres premiers $p_1, \dots, p_k$ et les entiers naturels $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ tels que $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$, avec $p_1 < \dots < p_k$.
- j) Cette écriture est unique et s'appelle la décomposition de n en produit de facteurs premiers.
- k) Le nombre de diviseurs positifs de n est $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$

3) Utilisation de la décomposition pour déterminer le PPCM et le PGCD.

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k} \times p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \times p_{k+2}^{\alpha_{k+2}} \times \dots \times p_n^{\alpha_n}$ et $m = p_1^{\alpha'_1} \times p_2^{\alpha'_2} \times \dots \times p_k^{\alpha'_k} \times p'_{k+1}^{\alpha'_{k+1}} \times p'_{k+2}^{\alpha'_{k+2}} \times \dots \times p'_m{}^{\alpha'_m}$ les décompositions de n et m en produit de facteurs premier. Alors on a :

$$\text{PGCD}(m, n) = p_1^{\min(\alpha_1, \alpha'_1)} \times p_2^{\min(\alpha_2, \alpha'_2)} \times \dots \times p_k^{\min(\alpha_k, \alpha'_k)}$$

$$\text{PPCM}(m, n) = p_1^{\max(\alpha_1, \alpha'_1)} \times \dots \times p_k^{\max(\alpha_k, \alpha'_k)} \times p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \times \dots \times p_n^{\alpha_n} \times p'_{k+1}^{\alpha'_{k+1}} \times \dots \times p'_m{}^{\alpha'_m}$$

Exemple

Décomposer 700 et 18375 en produit de facteurs premiers puis déterminer leur PGCD, leur PPCM ainsi que le nombre de diviseurs positifs de chacun d'entre eux.

4) Nombres premiers entre eux

(8) Deux entiers relatifs sont dit **premiers entre eux ou étrangers** si leur PGCD est égal à 1

Exemples: 34 et 15 sont premiers entre eux.

(9) Deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

(10) Si a et b sont premiers entre eux, alors les seuls diviseurs communs à a et a b sont 1 et -1.

EXERCICES D'APPLICATION

1. Quel est le plus petit entier naturel ayant 15 diviseurs positifs ?
2. Quel est l'entier naturel n à 15 diviseurs positifs, divisible par 6 mais pas par 8 ?
3. Dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 133
4. 1001 est-il un nombre premier ?
5. Montrer en utilisant le raisonnement par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers.